

Demstración Punto 1

El sistema masa resorte y Amortiguador se puede modelar a Partir de la Conservación de Fuerzas.

$$F_s(t) + F_f(t) + F_r(t) = F_e(t)$$

donde $F_s(t) = ky(t)$, $F_f(t) = \frac{C dy(t)}{dt}$, $F_r = m \frac{d^2 y(t)}{dt^2}$

Por consiguiente:

$$m \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + C \frac{dy(t)}{dt} + ky(t) = F_e(t) = x(t)$$

Aplicando la transformada de Laplace

$$\mathcal{L} \left\{ \frac{d^n x(t)}{dt^n} \right\} = s^n X(s), \text{ tenemos que}$$

$$ms^2 Y(s) + c s Y(s) + k Y(s) = X(s) \quad y:$$

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1}{ms^2 + cs + k} \rightarrow \text{Función de transferencia sistema masa, resorte Amortiguador}$$

Ahora Pasa el Circuito eléctrico Presentado, hallamos la respectiva función de transferencia

LVK malla $i_1(t)$

$$-V_i(t) + L \frac{di_1(t)}{dt} + \frac{1}{C} \int_0^t (i_1(t) - i_2(t)) dt = 0$$

Utilizando las Impedancias transformadas, obtenemos:

$$V_i(s) = L s I_1(s) + (I_1(s) - I_2(s)) \frac{1}{Cs} \quad (1)$$

Ahora hallamos LVK malla $i_2(t)$:

$$i_2(t) R + \frac{1}{C} \int_0^t (i_2(t) - i_1(t)) dt = 0, \text{ donde } V_o(t) = i_2(t) R$$

Utilizamos las Impedancias transformadas, obtenemos:

$$I_2(s) R + (I_2(s) - I_1(s)) \frac{1}{Cs} = 0$$

Despejando $I_1(s)$, se obtiene:

$$\frac{I_1(s)}{Cs} = + \frac{I_2(s)}{Cs} + I_2(s) R \Rightarrow I_1(s) = \frac{I_2(s)}{Cs} Cs + I_2(s) R Cs$$

$$\Rightarrow I_1(s) = I_2(s) \cdot (1 + R Cs) \quad (2)$$

Reemplazando (2) en (1)

$$V_i(s) = LsI_2(s)(1 + CRs) + (I_2(s) \cdot (1 + CRs) - I_2(s)) \frac{1}{Cs}$$

$$V_i(s) = LsI_2(s) + CRLs^2I_2(s) + (I_2(s) + CRsI_2(s) - I_2(s)) \frac{1}{Cs}$$

$$V_i(s) = LsI_2 + (RLs^2I_2(s) + RI_2(s))$$

$$V_i(s) = I_2(s) [RLs^2 + Ls + R] \Rightarrow \frac{I_2(s)}{V_i(s)} = \frac{1}{CRLs^2 + Ls + R}$$

Reemplazando $I_2(s) = \frac{V_o(s)}{R}$ se obtiene:

$$\frac{V_o(s)}{R V_i(s)} = \frac{1}{CRLs^2 + Ls + R} \rightarrow \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{R}{CRLs^2 + Ls + R} \cdot \left(\frac{1/R}{1/R} \right)$$

$$\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{1}{CLs^2 + \frac{L}{R}s + 1} \rightarrow \text{Función de transferencia circuito eléctrico}$$

- Equivalencia del Circuito eléctrico en Pendulo elástico

Circuito eléctrico	Pendulo elastico
CL	m
L/R	c
1	K

entonces:

$$H(s) = \frac{1}{Ls^2 + \frac{L}{R}s + 1}, \text{ su equivalente con el pendulo seria: } H(s) = \frac{1}{m^2 + cs + k} = \frac{1}{s^2 + \frac{cs}{m} + \frac{k}{m}}$$

- hallando la forma canónica de segundo orden

• Comparando: $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = s^2 + \frac{cs}{m} + \frac{k}{m}$

• Igualando coeficientes:

$$1=1 \rightarrow \text{COEF } s^2$$

$$2\zeta\omega_n = \frac{c}{m} \rightarrow \text{COEF } s$$

$$\omega_n^2 = \frac{k}{m} \rightarrow \text{COEF inde Pendiente}$$

• hallando frecuencia natural no Amortiguada

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Norma

- Hallando Factor de Amortiguamiento

$$2\xi\sqrt{\frac{k}{m}} = \frac{c}{m} \rightarrow \xi = \frac{c}{2m\sqrt{\frac{k}{m}}}$$

- Hallando la ganancia k

$$K\omega_n^2 = \frac{1}{m} \rightarrow K = \frac{1}{m\omega_n^2} \rightarrow K = \frac{1}{m \cdot \frac{k}{m}} \rightarrow K = \frac{1}{k}$$

- Finalmente, la forma canónica de segundo orden es

$$H(s) = K \frac{\omega_n^2}{s^2 + \xi\omega_n s + \omega_n^2} \Rightarrow H(s) = \frac{1}{k} \cdot \frac{\frac{k}{m}}{s^2 + 2\left(\frac{c}{2m\sqrt{\frac{k}{m}}}\right)\sqrt{\frac{k}{m}}s + \frac{k}{m}}$$

$$\Rightarrow H(s) = \frac{\frac{1}{m}}{s^2 + \frac{c}{m}s + \frac{k}{m}} \Rightarrow H(s) = \frac{1}{m\left(s^2 + \frac{c}{m}s + \frac{k}{m}\right)}$$

Demostación Punto 2

Señal Moduladora (mensaje)

$$M(f) = \mathcal{F}\{m(t)\} = 0 \quad \text{Para } |f| > B$$

Modulación DSB-SC (doble banda lateral Sin Portadora)

$$S_{DSB}(t) = m(t) \cdot \cos(2\pi f_c t) \quad \text{multiplicamos por una portadora } f_c$$

↓
Modulación de amplitud Suprimida la Portadora

Para el espectro usamos Transformada de Fourier

$$\mathcal{F}\{m(t) \cos(2\pi f_c t)\} = \frac{1}{2} [M(f - f_c) + M(f + f_c)]$$

$$\text{Porque } \cos(2\pi f_c t) = \frac{1}{2} (e^{j2\pi f_c t} + e^{-j2\pi f_c t})$$

$$\Rightarrow \mathcal{F}\{m(t) \cos(2\pi f_c t)\} = \frac{1}{2} [\mathcal{F}\{m(t) e^{j2\pi f_c t}\} + \mathcal{F}\{m(t) e^{-j2\pi f_c t}\}]$$

Y usando la Propiedad de desplazamiento de frecuencia

$$\mathcal{F}\{m(t) e^{\pm j2\pi f_c t}\} = M(f \mp f_c)$$

$$\Rightarrow S_{DSB}(f) = \frac{1}{2} [M(f - f_c) + M(f + f_c)] \quad \text{esta señal tiene 2 Bandas laterales (USB y LSB) simétricas.}$$

De DSB a SSB-AM (aplicando filtro ideal)

Como la señal DSB contiene dos Bandas laterales, aplicamos un filtro Pasa Banda para eliminar una.

Caso 1: USB (Upper Side Band)

Definimos un filtro Pasa Banda ideal

$$H_{USB}(f) = \begin{cases} 1, & f > f_c \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$\Rightarrow S_{SSB-USB}(f) = H_{USB}(f) \cdot S_{DSB}(f) \Rightarrow S_{SSB-USB}(f) = \frac{1}{2} M(f - f_c), f > f_c$$

Y cero en el resto.

Caso 2: LSB (Lower side band)

$$H_{LSB}(f) = \begin{cases} 1, & f < -f_c \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$\Rightarrow S_{SSB-LSB}(f) = \frac{1}{2} M(f + f_c), f < -f_c$$

Norma

¿y en el tiempo?

le aplicamos la transformada inversa de $S_{SSB}(f)$:

$$s_{SSB}(t) = \mathcal{F}^{-1} \{ S_{SSB}(f) \}$$

No se escribe una fórmula sencilla como en el caso de Hilbert porque su forma depende de $m(t)$; y por el método filtrado es más práctico

Demodulación coherente

Se asume que el receptor se tiene una portadora sincronizada (coherente con la original)

$$r(t) = 2 \cdot s_{SSB}(t) \cdot \cos(2\pi f_c t) \quad \therefore$$

$$\Rightarrow \cos(2\pi f_c t) \cdot \cos(2\pi f_c t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos(4\pi f_c t)$$

entonces, si $s_{SSB}(t) = m_{USB}(t)$:

$$r(t) = 2 \cdot m_{USB}(t) \cdot \cos(2\pi f_c t)$$

aplicamos la FF Fourier

$$R(f) = \mathcal{F} \{ r(t) \} = \mathcal{F} \{ 2 \cdot s_{SSB}(t) \cos(2\pi f_c t) \}$$

$$\Rightarrow \mathcal{F} \{ x(t) \cdot \cos(2\pi f_c t) \} = \frac{1}{2} [X(f - f_c) + X(f + f_c)]$$

y como $s_{SSB}(f)$ están en $f > f_c$ una de las replicas queda en Banda Base

Ahora se aplica el filtro Pasa Bajas (LPF) para quedarnos con la Banda Base:

$$m(t) = \text{LPF} \{ r(t) \}$$